

필수예제

두 수의 최소공배수와 최대공약수를 곱한 값은 두 수의 곱과 같다.
따라서, $ab = 3 \times 24 = 72$ 이다. ■

2-4

Sol 1

$x^4 + x^3 + 2x^2 - x + 3 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$ 라 하면
(단, a, b, c, d 는 정수)

$$\begin{cases} a+c=1 \\ b+d+ac=2 \\ bc+ad=-1 \\ bd=3 \end{cases} \quad \text{이므로 (준식)} = (x^2 - x + 1)(x^2 + 2x + 3) \quad \blacksquare$$

Sol 2

$$\begin{aligned} x^4 + x^3 + 2x^2 - x + 3 &= (x^3 + 1) + (x^4 + x^2 - x + 2) \\ &= (x + 1)(x^2 - x + 1) + (x^4 + x) + 2(x^2 - x + 1) \\ &= (x^2 - x + 1)(x + 1 + x^2 + x + 2) \\ &= (x^2 - x + 1)(x^2 + 2x + 3) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

그 외

연습문제 2-3 및 2-8 풀이 참고.